

并行程序设计与算法实验

6-Pthreads 并行构造

提交格式说明

按照实验报告模板填写报告，需要提供源代码及代码描述至超算习堂。实验报告模板使用 PDF 格式，命名方式为“并行程序设计_学号_姓名”。如有疑问，请发送邮件至 yelh5@mail2.sysu.edu.cn 叶龄徽（课程、实验）询问细节。

1. 构造基于 Pthreads 的并行 for 循环分解、分配、执行机制

模仿 OpenMP 的 `omp_parallel_for` 构造基于 Pthreads 的并行 for 循环分解、分配及执行机制。此内容延续上次实验，在本次实验中完成。

问题描述：生成一个包含 `parallel_for` 函数的动态链接库（.so）文件，该函数创建多个 Pthreads 线程，并行执行 `parallel_for` 函数的参数所指定的内容。

函数参数：`parallel_for` 函数的参数应当指明被并行循环的索引信息，循环中所需要执行的内容，并行构造等。以下为 `parallel_for` 函数的基础定义，实验实现应包括但不限于以下内容：

```
parallel_for(int start, int end, int inc,  
            void *(*functor)(int,void*), void *arg, int num_threads)
```

- `start, end, inc` 分别为循环的开始、结束及索引自增量；
- `functor` 为函数指针，定义了每次循环所执行的内容；
- `arg` 为 `functor` 的参数指针，给出了 `functor` 执行所需的数据；
- `num_threads` 为期望产生的线程数量。
- 选做：除上述内容外，还可以考虑调度方式等额外参数。

示例：给定 functor 及参数如下：

```
struct functor_args {
    float *A, *B, *C;
};

void *functor(int idx, void* args){
    functor_args *args_data = (functor_args*) args;
    args_data->C[idx] = args_data->A[idx] + args_data->B[idx];
}
```

调用方式如下：

```
functor_args args = {A, B, C};
parallel_for(0, 10, 1, functor, (void*)&args, 2)
```

该调用方式应当能产生两个线程，并行执行 functor 完成数组求和 ($C_i = A_i + B_i$)。当不考虑调度方式时，可由前一个线程执行任务 {0,1,2,3,4}，后一个线程执行任务 {5,6,7,8,9}。也可以实现对调度方式的定义。

要求：完成 parallel_for 函数实现并生成动态链接库文件，并以矩阵乘法为例，测试其实现的正确性及效率。

2. parallel_for 并行应用

使用此前构造的 parallel_for 并行结构，将 heated_plate_openmp 改造为基于 Pthreads 的并行应用。

heated plate 问题描述：规则网格上的热传导模拟，其具体过程为每次循环中通过对邻域内热量平均模拟热传导过程，即：

$$w_{i,j}^{t+1} = \frac{1}{4}(w_{i-1,j-1}^t + w_{i-1,j+1}^t + w_{i+1,j-1}^t + w_{i+1,j+1}^t),$$

其 OpenMP 实现见课程资料中的 heated_plate_openmp.c。

要求：使用此前构造的 parallel_for 并行结构，将 heated_plate_openmp 实现改造为基于 Pthreads 的并行应用。测试不同线程、调度方式下的程序并行性能，并与原始 heated_plate_openmp.c 实现对比。